

**PROBABILIDAD Y  
ESTADÍSTICA  
2026-1**

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CURSO            | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA                                                                        |
| CLAVE            | 1EST22                                                                                            |
| CRÉDITOS         | 3.5                                                                                               |
| HORAS DE DICTADO | CLASE: 3 Semanal<br>PRACTICA: 2 Quincenal<br>EXAMEN:                                              |
| HORARIO          | TODOS                                                                                             |
| PROFESORES       | MARIA TERESA VILLALOBOS AGUAYO<br>LUIS HILMAR VALDIVIESO SERRANO<br>CRISTIAN LUIS BAYES RODRIGUEZ |

**II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO**

| ESPECIALIDAD              | ETAPA                   | NIVEL | CARÁCTER    | REQUISITOS                      |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------------|---------------------------------|
| INGENIERÍA<br>MECATRÓNICA | PREGRADO EN<br>FACULTAD | 5     | OBLIGATORIO | 1MAT09 CÁLCULO<br>APLICADO [07] |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA    | PREGRADO EN<br>FACULTAD | 6     | OBLIGATORIO | 1MAT09 CÁLCULO<br>APLICADO [07] |

**Tipos de requisito**

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

**III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO**

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

C1. Resolución de problemas: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

**C6. Trabajo experimental**

Diseña, conduce y analiza experimentos de un tema o problema relevante de su interés sustentado en literatura académica, analizando e interpretando datos mediante métodos adecuados y coherentes con el paradigma, elaborando conclusiones y recomendaciones basadas en el conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relativas a la informática.

**IV. SUMILLA**

Es un curso teórico-práctico que brinda una introducción a las principales técnicas estadísticas, con el objetivo de obtener información que ayude a la toma de decisiones, a partir del análisis de datos. Se presentan técnicas estadísticas univariadas y bivariadas. Se brinda una introducción a la teoría de probabilidad y los principales modelos probabilísticos. Por otro lado, se da una introducción a la estadística inferencial, incluyendo su aplicación a modelos de regresión lineal simple y múltiple.

**V. OBJETIVOS**

Una vez aprobado el curso, el alumno habrá alcanzado los siguientes objetivos:

- Adquirirá los conocimientos de probabilidad e inferencia estadística, que son utilizados al abordar el análisis de datos.
- Podrá hacer aplicaciones básicas de la estadística inferencial empleando técnicas de estimación puntual, de intervalo y prueba de hipótesis.
- Podrá utilizar modelos probabilísticos en situaciones de carácter aleatorio, producto de fenómenos naturales y de la intervención del hombre.
- Estará en capacidad de elaborar, analizar, validar e interpretar modelos de regresión lineal simple y múltiple en situaciones reales.
- Aprenderá el uso básico de un software para aplicaciones estadísticas, así como a interpretar resultados proporcionados por este.

## **VI. PROGRAMA ANALÍTICO**

### **CAPÍTULO 1      PROBABILIDAD (6 horas)**

Conceptos básicos: experimento aleatorio, espacio muestral, eventos, álgebra de eventos. Probabilidad: definición y propiedades. Cálculo de probabilidad. Probabilidad condicional. Eventos independientes. Teoremas de probabilidad total y de Bayes. Independencia.

### **CAPÍTULO 2      VARIABLE ALEATORIA (9 horas)**

Variables aleatorias discretas y continuas. Función de distribución. Cuantiles. Esperanza y desviación estándar. Simulación de variables aleatorias y aplicaciones con R. Modelos Discretos: Bernoulli, Binomial y Poisson. Modelos continuos: Exponencial, Gamma y Normal. Exploración de datos: histograma, gráfico de cuantiles.

### **CAPÍTULO 3      VECTOR ALEATORIO (6 horas)**

Distribución conjunta, marginal y condicional para dos variables aleatorias discretas o continuas. Independencia. Modelo Multinomial. Modelo Normal Multivariado.

### **CAPÍTULO 4      INFERENCIA ESTADÍSTICA (9 horas)**

Muestra aleatoria. Convergencia en distribución y en probabilidad. Estimador puntual: propiedades. Estimación por máxima verosimilitud. Criterios de comparación de modelos. Estimación por intervalo para la media, proporción y varianza. Estimación del tamaño de muestra. Prueba de hipótesis relativas a la media, proporción y varianza.

### **CAPÍTULO 5      MODELO DE REGRESIÓN LINEAL (12 horas)**

El modelo de regresión lineal múltiple: supuestos del modelo. Ajuste del modelo por el método de mínimos cuadrados. Análisis de varianza. Idoneidad del modelo. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis sobre los parámetros del modelo. Intervalos de confianza para la media y de predicción. Prueba de hipótesis lineal general. Verificación de supuestos usando residuales. Variables indicadoras.

## **VII. METODOLOGÍA**

Las clases son expositivas. En estas, se estudian las aplicaciones relacionadas con el campo de la ingeniería.

Asimismo, se promueve el trabajo en equipo y se incentiva el uso del programa estadístico R.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la evaluación:

La evaluación continua y/o los exámenes pueden ser en aula o en casa, individuales o grupales. Oportunamente se indicará como se realizarán, siempre con una anticipación no menor de dos semanas de la fecha de entrega, evaluación en línea o realización en algún ambiente de la Universidad.

## **VIII. EVALUACIÓN**

**Sistema de evaluación**

| N° | Codigo | Tipo de Evaluación | Cant. Eval. | Forma de aplicar los pesos | Pesos          | Cant. Eval. Eliminables | Consideraciones adicionales | Observaciones |
|----|--------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1  | Pa     | Práctica tipo A    | 4           | Por Promedio               | Pa=3           | 1                       |                             |               |
| 2  | Ex     | Examen             | 2           | Por Evaluación             | Ex1=3<br>Ex2=4 |                         |                             |               |

**Modalidad de evaluación: 2**

**Fórmula para el cálculo de la nota final**

$$(3Pa + 3Ex1 + 4Ex2) / 10$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

**Consideraciones adicionales**

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

Se prohíbe el uso de toda forma de Inteligencia Artificial Generativa en las actividades o trabajos que el docente determine, debido a la naturaleza de las competencias que se busca desarrollar. Su uso será considerado una falta a la ética académica y se procederá conforme a los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

## **IX. BIBLIOGRAFÍA**

**Referencia obligatoria**

## **X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO**

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

[www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf](http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf)